

SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y REDES

Guía Unificada de Conceptos Fundamentales y Arquitectura de Datos

PARTE 1: SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CÓDIGOS

1.1. Representación de la Información

Para la comunicación entre usuarios y computadores, la información se adapta según el canal de procesamiento:

TIPO DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y FORMATO	EJEMPLOS
Humano (Alfanumérico)	Caracteres legibles, símbolos especiales, gráficos y señales de control.	A-Z, 0-9, +, @, \n
Máquina (Binario)	Señales eléctricas biestables (presencia o ausencia de tensión).	0 (Sin tensión) / 1 (Con tensión)

1.2. Sistemas Posicionales y Teorema Fundamental

A diferencia de los sistemas no posicionales (como los números romanos), en los **sistemas posicionales** el valor de un dígito depende directamente de su posición dentro de la cifra.

Teorema Fundamental de la Numeración (TFN):

El valor decimal de una cantidad representada en base B se obtiene mediante la suma de sus dígitos multiplicados por la base elevada a su posición:

$$Valor = \sum (dígito \times base^{posición})$$

Sistemas Habituales

- Decimal (Base 10):** Símbolos del 0 al 9.
- Binario (Base 2):** Símbolos 0 y 1 (Bits).
- Octal (Base 8):** Símbolos del 0 al 7. Prefijo 0.
- Hexadecimal (Base 16):** Símbolos 0-9 y A-F (A=10...F=15). Prefijo 0x.

Conversiones Rápidas

- Base X $\rightarrow$ Decimal:** Aplicación directa del TFN.
- Decimal $\rightarrow$ Base X:** Divisiones sucesivas entre la base de destino.
- Binario $\leftrightarrow$ Octal:** Agrupación en bloques de 3 bits.
- Binario $\leftrightarrow$ Hexadecimal:** Agrupación en bloques de 4 bits.

1.3. Unidades de Almacenamiento de Datos

UNIDAD	EQUIVALENCIA EN BYTES	USO PRINCIPAL EN REDES
1 Byte (B)	8 bits	Codificación de 1 carácter ASCII.
1 KiloByte (KB)	1.024 Bytes	Tamaño típico de paquetes pequeños.
1 MegaByte (MB)	1.024 KB = 1.048.576 Bytes	Tráfico de datos de aplicaciones ligeras.
1 GigaByte (GB)	1.024 MB	Capacidad de transmisión en enlaces de alta velocidad.
1 TeraByte (TB)	1.024 GB	Almacenamiento masivo en servidores y centros de datos.

PARTE 2: ARQUITECTURA Y MODELOS DE RED

2.1. Componentes del Sistema de Comunicación

Cualquier intercambio de información en una red de datos requiere cinco elementos clave:

- **Mensaje:** La información o conjunto de datos a transmitir.
- **Transmisor / Emisor:** Dispositivo que genera y envía las señales.
- **Medio / Canal:** La vía física o inalámbrica por la que viaja la señal.
- **Receptor / Destino:** Dispositivo que recibe e interpreta la información.
- **Protocolo:** Conjunto de reglas que norman la sintaxis, semántica y sincronización del mensaje.

2.2. Comparativa: Modelo OSI vs Modelo TCP/IP

La encapsulación engloba los datos añadiendo cabeceras específicas en cada nivel descendente antes de su envío por la red física.

NIVEL OSI	CAPA OSI	PDU (UNIDAD DE DATOS)	CAPA TCP/IP EQUIVALENT	FUNCIÓN PRINCIPAL
7	Aplicación	Datos	Aplicación	Interfaz final con el usuario (HTTP, FTP, SMTP).
6	Presentación			Traducción, formato, cifrado y compresión.
5	Sesión			Establecimiento y gestión de diálogos.
4	Transporte	Segmento	Transporte	Control de flujo, puertos y entrega fiable (TCP/UDP).
3	Red	Paquete	Internet	Direccionamiento lógico IP y enrutamiento.
2	Enlace de Datos	Trama	Acceso a la Red	Direccionamiento físico (MAC) y detección de errores.
1	Física	Bits		Transmisión de impulsos eléctricos u ópticos.

2.3. Clasificación de las Redes

Por Alcance Geográfico

- **BAN** Corporal (sensores médicos).
- **PAN** Personal (Bluetooth, alcance < 10m).
- **LAN** Local (oficinas, hogares).
- **MAN** Metropolitana (cobertura en una ciudad).
- **WAN** Extensa (países, continentes, Internet).

Por Transmisión y Propiedad

- **Simplex:** Unidireccional (Radio, TV).
- **Half-Duplex:** Bidireccional alternado (Walkie-Talkie).
- **Full-Duplex:** Simultáneo (Telefonía, Ethernet).
- **Privada / Pública / Dedicada:** Según accesibilidad.

PARTE 3: HARDWARE, TOPOLOGÍAS Y ESTÁNDARES

3.1. Medios de Transmisión

MEDIO	VELOCIDAD TÍPICA	DISTANCIA MÁXIMA	INMUNIDAD A RUIDO
Par Trenzado (UTP/STP)	100 Mbps - 10 Gbps	100 metros	Media (vulnerable a campos electromagnéticos)
Coaxial	10 Mbps - 1 Gbps	200 - 500 metros	Alta
Fibra Óptica	> 100 Gbps	Decenas de kilómetros	Total (Inmune a interferencias electromagnéticas)
Inalámbrico (Wi-Fi/5G)	54 Mbps - 9.6 Gbps	Variable (30m - varios km)	Baja (sensible a obstáculos y atenuación)

3.2. Electrónica de Red

Hub vs Switch

Hub (Concentrador): Opera en Capa 1. Reenvía todo el tráfico a todos los puertos, generando colisiones.

Switch (Conmutador): Opera en Capa 2. Mantiene una tabla de direcciones MAC y envía datos solo al puerto destino.

Router y Pasarelas

Router (Enrutador): Opera en Capa 3. Conecta redes con direccionamiento distinto e interconecta subredes mediante tablas de rutas IP.

3.3. Topologías Físicas de Red

Estructuras Básicas

- **Bus:** Un único cable central con terminadores.
- **Anillo:** Conexión circular donde cada nodo se une al siguiente.
- **Estrella:** Todos los nodos se conectan a un Switch central. Es el estándar en redes LAN modernas.

Estructuras Avanzadas

- **Árbol:** Jerarquía de estrellas interconectadas.
- **Malla:** Conexiones redundantes. Permite alta tolerancia a fallos, pero incrementa el coste del cableado.

3.4. Organismos de Normalización

- **ISO:** Organización Internacional de Normalización (creadores del modelo de referencia OSI).
- **IEEE:** Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (desarrolla estándares físicos como 802.3 Ethernet y 802.11 Wi-Fi).
- **IETF:** Internet Engineering Task Force (define los protocolos de la suite TCP/IP mediante documentos RFC).
- **ITU:** Unión Internacional de Telecomunicaciones (regula el espectro radioeléctrico global).